

AI-Based People Analytics

Project #10

AI 기반 직원경험(EX) People Analytics 프로젝트(2)

실무질문: 직원들에게 행복한 직장생활을 하게 만들어주고 싶습니다.

1. 직원인터뷰로부터 학술변수 매칭하여 연구가설 도출하기
2. 다중인과관계가설 검증하기 - 구조방정식 모형, bootstrapping, 매개효과모형
3. 직원의 집들을 구글맵, 네이버맵으로 분석하여 최적의 본사, 지점위치를 잡고 싶습니다 - 지오코딩
 - (1) 직원 HR데이터를 입력받아 네이버맵/구글맵에 집 위치를 표시 - 네이버맵/구글맵 API 이용
 - (2) 직원 HR데이터를 입력받아 자차이용/대중교통이용 직원의 출퇴근시간 계산
 - (3) 직원들이 출퇴근하기 좋은 최적본사/지점 배치 위치를 잡고싶다

01

직원인터뷰로부터 학술변수 매칭하여 연구가설 도출하기

01 직원인터뷰로부터 학술변수 매칭하여 연구가설 도출하기

인터뷰 1 — 개발팀 박○○ 주임 (입사 4년차)

Q: 요즘 일하면서 어떤 부분이 가장 힘드세요?

박: 솔직히 말씀드리면... 몸이 너무 지쳐있어요. 작년 하반기부터 야근이 거의 매일이었는데, 어느 순간부터는 출근하는 게 너무 싫어지더라고요. 아침에 알람 소리 듣는 게 두렵다고 해야 하나. 딱 그 느낌이에요. 뭔가를 계속 쏟아붓고 있는데 내 안에 남은 게 없는 것 같은 그 기분이에요.

Q: 그런 상태에서 업무 성과는 어떤가요?

박: 당연히 안 좋죠. 코드 리뷰를 한다고 앉아있으면 집중이 안 되고, 예전에는 두 시간이면 끝낼 작업을 이제는 반나절을 써도 허술해요. 저 스스로도 알아요, 웰 리티가 떨어지고 있다는 거. 근데 어떻게 할 수가 없어요, 지금 이 상태로는.

Q: 팀 내 업무 분배나 평가 방식에 대해서는 어떻게 느끼세요?

박: 그게 또 제일 속 쓰린 부분이에요. 저희 팀에서 제가 야근을 제일 많이 하거든요. 근데 연말 평가에서는 팀 평균 점수를 받았어요. 어떤 기준으로 평가하는 건지를 제가 모르겠는 거예요. 누가 열심히 했는지, 어떤 결과를 냈는지가 점수에 반영이 된 건지. 그냥 불투명한 느낌? 그러니까 열심히 해봤자 뭐가 달라지냐는 생각이 들어요. 일이 재미있어야 되는데, 요즘은 그냥... 그냥 하는 거예요.

Q: 회사가 당신을 어떻게 대우한다고 느끼세요?

박: 음... 회사가 저를 소중하게 여기는지 모르겠어요. 인사팀에서 어떤 지원 프로그램이 있는지도 잘 모르겠고, 저한테 뭔가 해준다는 느낌을 받은 적이 거의 없어요. 번아웃이라는 말을 제가 지금 쓰고 있는데, 회사는 제가 지쳐있다는 걸 알까요? 모르는 것 같아요.

인터뷰 3 — 개발팀 김○○ 시니어 (입사 10년차)

Q: 오래 다니셨는데, 요즘 회사에 대한 생각은 어떠세요?

김: 회사를 오래 다니다 보면 기록이 있어요. 근데 솔직히 지금은 좀 관찮아요. 제가 몇 년 전에 번아웃이 왔었거든요, 심각하게. 그때는 정말 매일 아침 "오늘도 버티야지" 하는 심정으로 나왔어요. 그러니까 퍼포먼스가 안 좋을 수밖에 없었죠. 클라이언트 미팅 가서도 에너지가 없고, 아이디어가 안 나오고. 지금 돌이켜보면 그때 제 성과가 제일 낮았어요.

Q: 지금은 어떻게 다른가요?

김: 팀이 바뀌었고, 리더가 바뀌었어요. 지금 팀장님이 일을 되게 투명하게 해요. 누가 뭘 말고, 왜 이 사람이 이 업무를 맡는지를 팀 전체에 설명을 해줘요. 그러니까 "왜 나만 이걸 해야 해?"라는 감정이 없어요. 다들 공평하게 배분받는다는 느낌? 그게 되게 중요하더라고요. 일이 힘들어도 이걸 납득이 되는 힘들어니까 버틸 수가 있어요.

Q: 그 납득 가능한 환경이 성과에도 영향을 주나요?

김: 그럼요. 저는 지금 주도적으로 스펙을 제안하고 있거든요. 예전 번아웃 시기에는 시킨 것만 했어요. 생각할 여유도 없었고, 제안해봤자 어차피 내 노력이 제대로 인정받지 못한다는 생각이 있었으니까요. 지금은 달라요. 팀장이 나를 공정하게 대한다는 믿음이 생기니까 자연스럽게 더 잘 하고 싶어지는 것 같아요.

인터뷰 5 — 영업지원팀 최○○ 사원 (입사 1년차)

Q: 입사한 지 얼마 안 됐는데, 지금 어떠세요?

최: 솔직히 좀 힘들어요. 아직 적응 중이기도 하고, 업무 강도가 생각보다 세서요. 퇴근하면 아무것도 하기 싫은 날이 많아요. 쉬는 날도 뭔가 회복이 안 되는 느낌? 그게 쌓이다 보니 요즘은 출근길에 발이 잘 안 떨어져요.

Q: 그런 상태가 일에 영향을 주기도 하나요?

최: 많아요. 보고서 쓸 때 예전에는 꼼꼼하게 검토했는데, 요즘은 그냥 마감 맞추는 데 급급해요. 실수도 늘었고요. 팀장님이 지적을 해주셔도 "죄송합니다" 하고 끝이에요, 에너지가 없으니까 고치는 게 버거워요. 저도 답답한데 어쩔 수가 없어요.

Q: 회사나 팀에서 당신을 지원해주는 게 느껴지나요?

최: 음... 잘 모르겠어요. 교육은 있긴 한데 바쁠 때는 들을 시간이 없고, 팀장님이 바쁘셔서 질문 드리기도 눈치 보이고요. 회사가 신입 사원인 저를 잘 키우려는 건지, 그냥 인력으로 쓰는 건지 구분이 잘 안 돼요. 그게 좀 불안하고, 그러다 보니 더 지치는 것 같기도 하고요.

인터뷰 2 — 개발팀 이○○ 대리 (입사 7년차)

Q: 회사 생활에서 가장 만족스러운 부분이 있다면요?

이: 저는 평가 시스템이 작년에 바뀐 이후로 많이 달라진 것 같아요. 예전에는 팀장 한 명이 알아서 다 결정했는데, 지금은 피어 리뷰도 있고, OKR로 목표 대비 성취를 투명하게 볼 수 있거든요. 그러니까 내가 뭘 잘했고 뭘 못했는지가 명확해요. 그게 되게 공정하다고 느껴요. "이번 분기에 네가 이런 기여를 해서 이 점수다"라고 근거가 나오니까.

Q: 그런 변화가 일상적인 업무에도 영향을 미쳤나요?

이: 많아요. 예전에는 좀 애매하게 일했던 것 같아요. 어차피 평가가 주관적이면 열심히 해봤자 소용없다는 생각이 있었거든요. 근데 지금은 다르게 일해요. 목표가 명확하고 과정이 보이니까 더 몰입하게 돼요. 내 시간을 여기 쓰는 게 의미있다는 느낌이에요. 그러니까 자연스럽게 결과물도 더 잘 나오는 것 같고요.

Q: 회사에서 지원받는다는 느낌은 어때요?

이: 있어요, 그게. 예를 들어 올해 사이드 프로젝트를 하나 제안했는데, 팀장님이 바로 리소스 배정해줬거든요. "한번 해봐, 지원해줄게"라는 식으로. 그게 단순한 말이 아니라 실제로 행동이 따라오니깐요. 회사가 저한테 뭔가 투자하고 있다는 생각이 들면, 저도 여기서 더 잘 하고 싶어지죠. 어떻게 보면 당연한 것 같기도 한데.

인터뷰 4 — 영업지원팀 정○○ 과장 (입사 6년차)

Q: 최근 직장생활에서 어떤 감정을 주로 느끼세요?

정: 음... 저는 요즘 회사 오는 게 즐거워요, 솔직히. 전 직장이랑 비교하면 정말 달라요. 거기서는 실적이 잘 나와도 상사 눈에 들어야 인정받는 구조였거든요. 여기는 KPI가 명확하고, 달성하면 그에 맞는 보상이 와요. 주관적인 게 별로 없어요. 그러니까 일을 할 맛이 나는 거죠.

Q: 일할 맛이 난다는 게 실제 업무 방식에도 변화를 주나요?

정: 네. 저는 원래 수동적으로 일하는 편이었는데, 여기서는 제가 먼저 이슈를 발굴하고 보고하게 됐어요. 왜냐면 그게 실제로 평가에 반영되거든요. 숨겨두는 게 손해예요. 그러니까 적극적으로 움직이게 되고, 그게 결과로도 이어지는 것 같아요. 고객 만족도 점수가 제가 온 이후로 팀에서 제일 높아요.

Q: 회사가 당신 편이라는 느낌은 있으세요?

정: 그게 중요한 것 같아요. 정말. 저한테 뭔가 문제가 생겼을 때 회사가 뒤를 봐준다는 느낌? 작년에 클라이언트랑 트러블이 있었는데, 본사에서 저를 감싸줬어요. "우리 직원이 맞다"라고 해준 거죠. 그 이후로 뭔가 더 열심히 해야겠다는 생각이 절로 들더라고요. 회사가 나를 위한다는 걸 느끼니까 나도 회사를 위해서 더 잘 하고 싶은 거 같아요.

인터뷰 6 — QA팀 윤○○ 대리 (입사 5년차)

Q: QA 업무가 꽤 까다롭다고 들었는데, 어때요?

윤: 맞아요. 근데 저는 지금 이 팀에서 일하는 게 나쁘지 않아요. 제일 큰 이유는 제가 뭘 했는지가 기록에 남는다는 거예요. 버그 발견 건수, 릴리즈 지연 방어 횟수 같은 게 다 시스템에 남겨거든요. 나중에 평가할 때 그게 근거가 돼요. 그러니까 억울한 평가를 받을 일이 없어요.

Q: 그게 일하는 방식에 어떤 변화를 줬나요?

윤: 전에 있었던 팀은 그런 게 없었어요. 팀장이 기억하는 것만 평가받는 구조였으니까. 그러다 보면 티 나는 일만 하게 되거든요. 조용히 내실 다지는 건 아무도 몰라주니까. 여기서는 달라요. 기록이 남으니까 진짜 중요한 일에 집중해요. 그러니까 성과가 더 잘 나오는 것 같아요. 실제로 올해 QA 커버리지 달성률이 제가 합류한 이후로 올라갔거든요.

Q: 지쳐있거나 힘들다는 느낌은 없나요?

윤: 물론 바쁠 때는 있죠. 근데 지금 제가 느끼는 건 '좋은 스트레스'예요. 나쁜 종류의 소진은 아니예요. 번아웃은... 전 직장에서 경험해봤어요. 거기서는 일을 열심히 해도 인정을 못 받으니까 점점 힘이 빠지더라고요. 그게 쌓이면 어느 순간 아무것도 하기 싫어져요. 그때 제 성과가 제일 낮았죠. 지금은 정반대예요. 회사가 저를 제대로 보고 있다는 신뢰가 있으니까.

01 직원인터뷰로부터 학술변수 매칭하여 연구가설 도출하기

1. 평어로 진행된 직원인터뷰로부터 조직행동론/인적자원관리/조직이론 관련 연구변수를 이끌어내서 인과관계가설 도출하기

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 직원인터뷰 텍스트로부터 조직행동론/인적자원관리/조직이론 관련 연구변수를 이끌어내서 인터뷰에 기반한 인과관계 가설을 도출하고 싶습니다. Google ai에게 인터뷰파일과 연구변수파일을 보내서 판단하게 하고싶습니다. 복수의 $X \rightarrow M \rightarrow Y$ 의 매개가설을 도출하고 싶습니다. 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 직원인터뷰는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#10\10_interview.txt" 파일에 있습니다.
3. 조직행동론/인적자원관리/조직이론 관련 연구변수는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#10\10_PAproject_10_1_variables.xlsx" 파일에 있습니다. 변수명은 variables이고 한국어 명칭은 name 변수설명은 description 입니다.
4. google-genai 라이브러리를 활용하겠습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

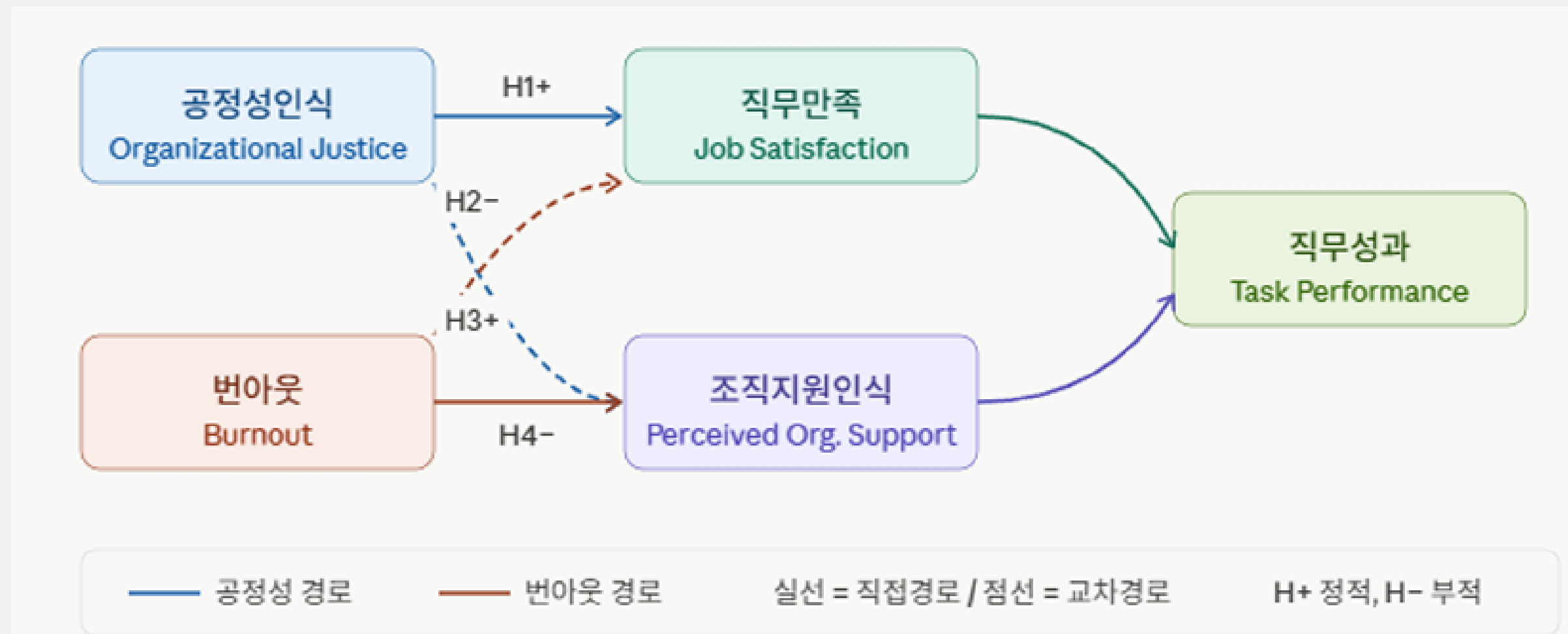
최종 코드, 분석결과 Notion 기재

02

다중인과관계가설 검증하기

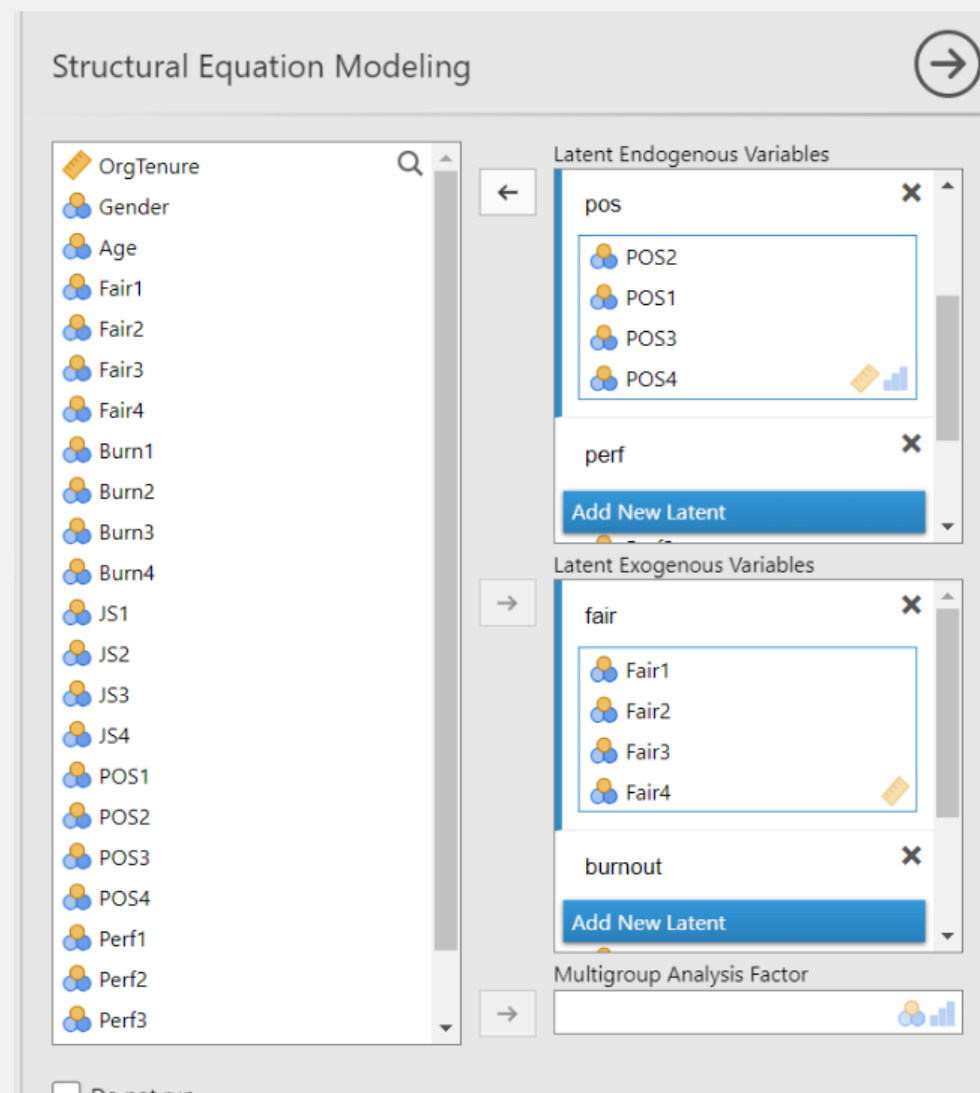
- 구조방정식 모형, bootstrapping, 매개효과모형

02 다중인과관계가설 검증하기 - 구조방정식 모형



- 가설 1. 공정성인식이 올라가면 직무만족이 올라가서 직무성과가 올라간다.
 가설 2. 번아웃이 올라가면 직무만족이 내려가서 직무성과가 내려간다.
 가설 3. 공정성인식이 올라가면 조직지원인식이 올라가서 직무성과가 올라간다.
 가설 4. 번아웃이 올라가면 조직지원인식이 내려가서 직무성과가 내려간다.

02 다중인과관계가설 검증하기 - 구조방정식 모형

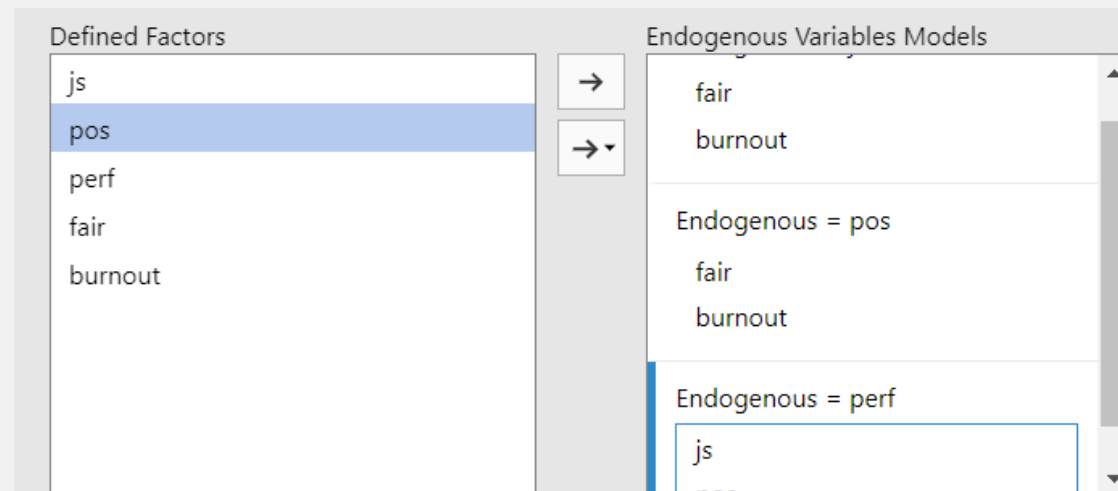
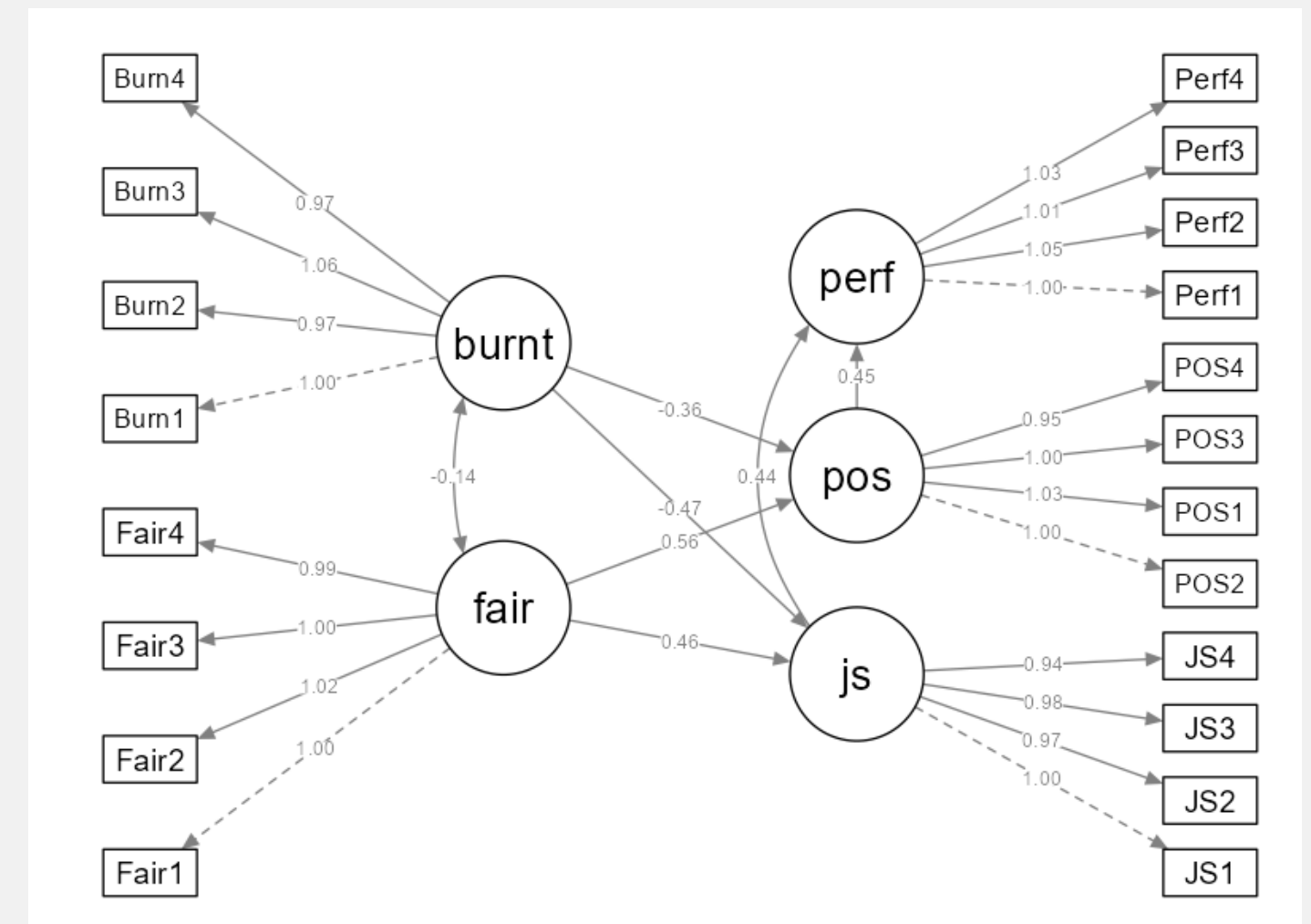


Overall Tests

Model tests			
Label	X ²	df	p
User Model	93.7	163	1.000
Baseline Model	15483.1	190	< .001
Scaled User	174.6	163	.253
Scaled Baseline	5416.0	190	< .001

Fit indices					
Type	SRMR	RMSEA	95% Confidence Intervals		RMSEA p
			Lower	Upper	
Classical	0.036	0.000	0.000	0.000	1.000
Robust	0.031	0.007	0.000	0.034	1.000
Scaled	0.031	0.015	0.000	0.031	1.000

User model versus baseline model			
	Model	Scaled	Robust
Comparative Fit Index (CFI)	1.000	0.998	0.999
Tucker-Lewis Index (TLI)	1.005	0.997	0.999
Bentler-Bonett Non-normed Fit Index (NNFI)	1.005	0.997	0.999
Relative Noncentrality Index (RNI)	1.005	0.998	0.999
Bentler-Bonett Normed Fit Index (NFI)	0.994	0.968	
Bollen's Relative Fit Index (RFI)	0.993	0.962	
Bollen's Incremental Fit Index (IFI)	1.005	0.998	



Estimates

Parameters estimates									
Dep	Pred	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	z	p	
				Lower	Upper				
js	fair	0.465	0.0631	0.341	0.589	0.440	7.36	< .001	
js	burnout	-0.474	0.0647	-0.601	-0.347	-0.446	-7.32	< .001	
pos	fair	0.556	0.0596	0.439	0.673	0.543	9.34	< .001	
pos	burnout	-0.357	0.0610	-0.477	-0.237	-0.347	-5.85	< .001	
perf	js	0.444	0.0592	0.328	0.560	0.440	7.51	< .001	
perf	pos	0.448	0.0675	0.316	0.580	0.430	6.64	< .001	

독립변수: Exogenous variable
→ fair, burnout

매개/종속변수: Endogenous variable
→ pos, js, permm

02 다중인과관계가설 검증하기 - 구조방정식 모형

1. 다중인과관계 가설을 검증하기 위해 구조방정식 모형분석을 한 후 Bootstrapping으로 매개효과를 검증하고 google ai에게 해석을 맡긴다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 구조방정식 모형을 분석하고 Bootstrapping으로 매개효과를 검증하고 분석결과를 google ai에게 보내 해석하게 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. 데이터파일은 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#10\10_PAproject_10_2_SEM.csv" 에 있습니다.

3. 분석가설은 다음과 같습니다.

가설 1. 공정성인식이 올라가면 직무만족이 올라가서 직무성과가 올라간다

가설 2. 번아웃이 올라가면 직무만족이 내려가서 직무성과가 내려간다.

가설 3. 공정성인식이 올라가면 조직지원인식이 올라가서 직무성과가 올라간다

가설 4. 번아웃이 올라가면 조직지원인식이 내려가서 직무성과가 내려간다.

4. 변수는 공정성인식: Fair1~Fair4, 번아웃: Burn1~Burn4, 직무만족: JS1~JS4,

조직지원인식: POS1~POS4, 직무성과: Perf1~Perf4 입니다.

5. google-genai 라이브러리를 활용하겠습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install semopy pandas numpy google-genai
```

4. 분석결과 확인

최종 코드, 분석결과 Notion 기재

★ 1. 핵심 결론 (한 줄 요약)
"직무성과를 올리는 치트키는 '공정성'이고, 성과를 감아먹는 암세포는 '번아웃'이며, 이 둘은 직원들의 마음 (만족도·회사지원인식)을 거쳐 성과로 연결된다."

📊 2. 가설 검증 결과 (4대 매개 경로 요약)
모든 가설은 통계적으로 100% 확실하게 채택(p < 0.001) 되었습니다.

- 가설 1 (성공 ○): 공정성 → 직무만족 → 직무성과
 - 회사가 공정하다고 느낀 건 직무에 만족하게 되고, 기분이 좋으니 자연스럽게 성과가 올라갑니다.
- 가설 2 (성공 ○): 번아웃 → 직무만족 → 직무성과
 - 업무에 지쳐 번아웃이 오면 일할 맛(직무만족)이 뺏겨지고, 결국 성과 저하로 직행합니다.
- 가설 3 (성공 ○): 공정성 → 조직지원인식 → 직무성과
 - 회사가 공정하면 "회사가 나를 미치고 책임해 주는구나(POS)"라고 신뢰하게 되어 애사심으로 성과를 냅니다.
- 가설 4 (성공 ○): 번아웃 → 조직지원인식 → 직무성과
 - 번아웃이 오면 심리적으로 고립되어 "회사는 나를 부름으로만 보나?"라며 회사의 지원을 불신하게 되고 성과를 줄입니다.

💡 3. 매개효과의 의미 (왜 만족도와 지원인식이 중요한가?)
 감성적·인지적 징검다리: 공정성이나 번아웃이라는 외부 자극이 곧바로 성과로 뛰는 것이 아닙니다. "만드시 직무만족(내 감정)과 조직지원인식(회사의 관계)이라는 내부 심리 필터를 거쳐서 최종 행동(성과)으로 발현된다는 것을 부트스트래핑 통계가 입증했습니다."

🔥 4. HR 담당자를 위한 3대 핵심 액션 플랜

- 보상과 평가는 무조건 투명하게 (공정성 UP)
 - 기준을 명확히 공개하고, 억울한 시일이 없도록 공식 고충 처리(익명 소통 등) 채널을 열어와 성과의 선순환이 시작됩니다.
- 지치가 전에 쉬게 하라 (번아웃 DOWN)
 - 과도한 업무량을 조정하고, 직무 상충(EAP)이나 웰니스(유연근무, 휴가) 프로그램을 강제해서라도 번아웃을 막아와 성과가 꺾이지 않습니다.
- 심리적 안전감과 성장 기회 제공 (매개체 관리)
 - 리더십 교육(경청, 공감)을 강화하고 비공식적 인정(칭찬, 경력 개발)을 확대하여 직원들이 "회사에 만족하고 대접받고 있다"고 느끼게 호조를 관리해야 합니다.

03

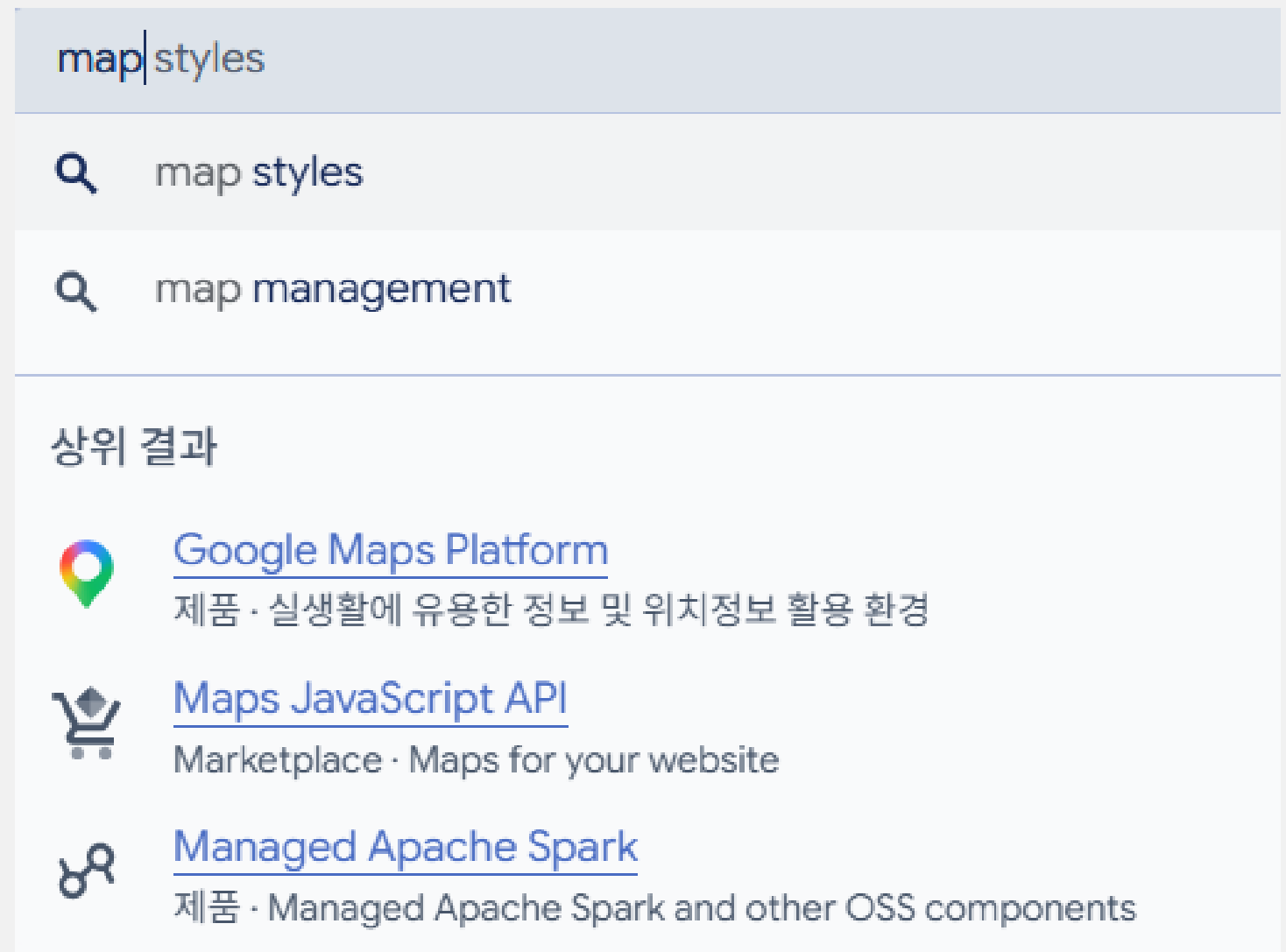
다직원의 집들을 구글맵, 네이버맵으로 분석하여 최적의 본사, 지점위치를 잡고 싶습니다 - 지오코딩

- (1) 직원 HR데이터를 입력받아 네이버맵/구글맵에 집 위치를 표시 - 네이버맵/구글맵 API 이용
- (2) 직원 HR데이터를 입력받아 자차이용/대중교통요 직원의 출퇴근시간 계산
- (3) 직원들이 출퇴근하기 좋은 최적본사/지점 배치 위치를 잡고싶다

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오코딩

Google map API

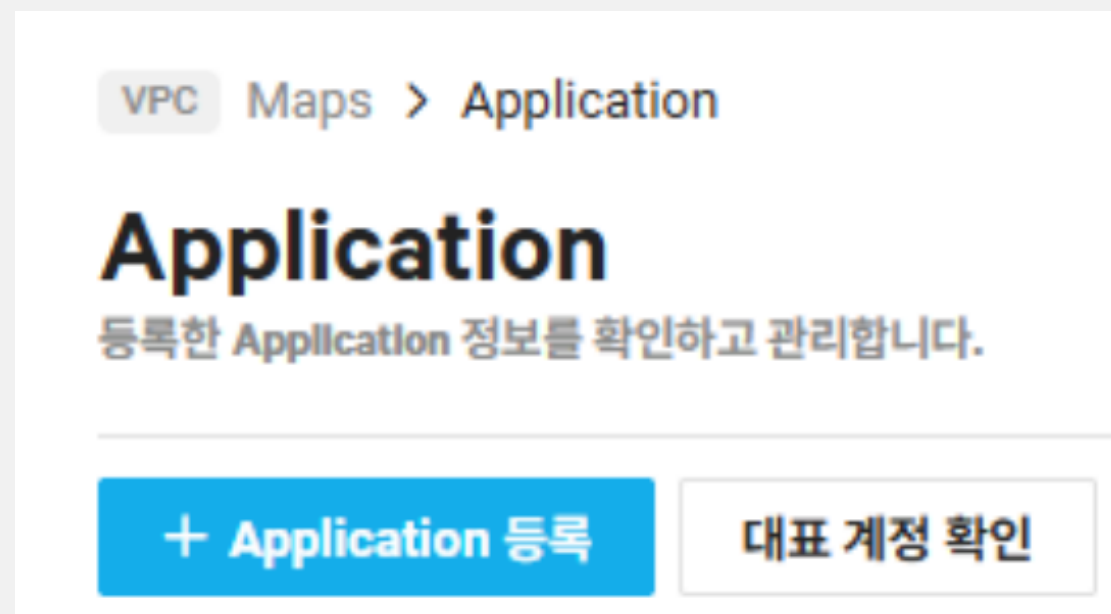
1. 구글 클라우드 콘솔 접속: <https://cloud.google.com/?hl=ko>
2. 프로젝트 만들기 → 새프로젝트 → 이름넣고 만들기
3. 맵 검색 → API키 저장



03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩

네이버 맵 API

1. 네이버 클라우드 접속: <https://www.ncloud.com/>
2. 어플리케이션 서비스 → 맵
3. 이용신청
4. 이름넣고 <http://localhost>
5. Api id와 secret저장



[<](#) Application 등록

Application 정보

Application 이름을 입력하고 이용 API를 선택하세요.

Application 이름

API 선택

- ☒ Dynamic Map
- ☒ Static Map
- ☒ Directions 5
- ☒ Directions 15
- ☒ Geocoding
- ☒ Reverse Geocoding

• Maps에 대한 서비스 설명, 요금 안내는 [Maps 상품소개](#)를 참고하세요.

서비스 환경 등록

Application에서 이용할 서비스 환경을 등록하세요.

- (필수) Dynamic Map 선택 시 Web 서비스 URL, Android 앱 패키지 이름, iOS Bundle ID 중 하나 이상 입력해야 합니다.
 - Web JS 이용 시, Web 서비스 URL을 입력해야 합니다.
 - Mobile SDK 이용 시, Android 앱 패키지 이름 또는 iOS Bundle ID를 입력해야 합니다.
- (선택) Static Map 선택 시 Web 서비스 URL을 입력해야 합니다. 입력하지 않는 경우, API 이용에 일부 제약이 있을 수 있습니다.

Web 서비스 URL(최대 10개) [+ 추가](#) [🔍](#)
우측의 [추가] 버튼을 클릭하여 Web 서비스 URL 입력이 완료됩니다.

Android 앱 패키지 이름(최대 10개) [+ 추가](#)

iOS Bundle ID(최대 10개) [+ 추가](#)

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오코딩

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 맵에 표시하여 지오코딩을 시각화한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 맵에 표시하여 시각화 하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 결과는 html파일로 저장해주세요.
2. 데이터파일은 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\10_PAproject_10_3_Address.xlsx" 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gender, age, tenure, children변수가 있습니다. naver map api를 활용해주세요. 요청 URL은 Geocoding: <https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2>입니다.
3. 아래 조건으로 해주세요
 - 1) gender가 "여"이고 children이 "유"인 직원은 빨간색 마커
 - 2) gender가 "여"이고 children이 "무"인 직원은 초록색 마커
 - 3) gender가 "남"이고 children이 "유"인 직원은 파란색 마커
 - 4) gender가 "남"이고 children이 "무"인 직원은 보라색 마커 로 표시해주세요

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl requests folium
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오코딩

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 맵에 표시하여 지오코딩을 시각화한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 맵에 표시하여 시각화 하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 결과는 html파일로 저장해주세요.
2. 데이터파일은 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\10_PAproject_10_3_Address.xlsx" 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gender, age, tenure, children변수가 있습니다. google map api를 활용해주세요. googlemap 라이브러리를 활용해주세요
3. 아래 조건으로 해주세요
 - 1) gender가 "여"이고 children이 "유"인 직원은 빨간색 마커
 - 2) gender가 "여"이고 children이 "무"인 직원은 초록색 마커
 - 3) gender가 "남"이고 children이 "유"인 직원은 파란색 마커
 - 4) gender가 "남"이고 children이 "무"인 직원은 보라색 마커 로 표시해주세요

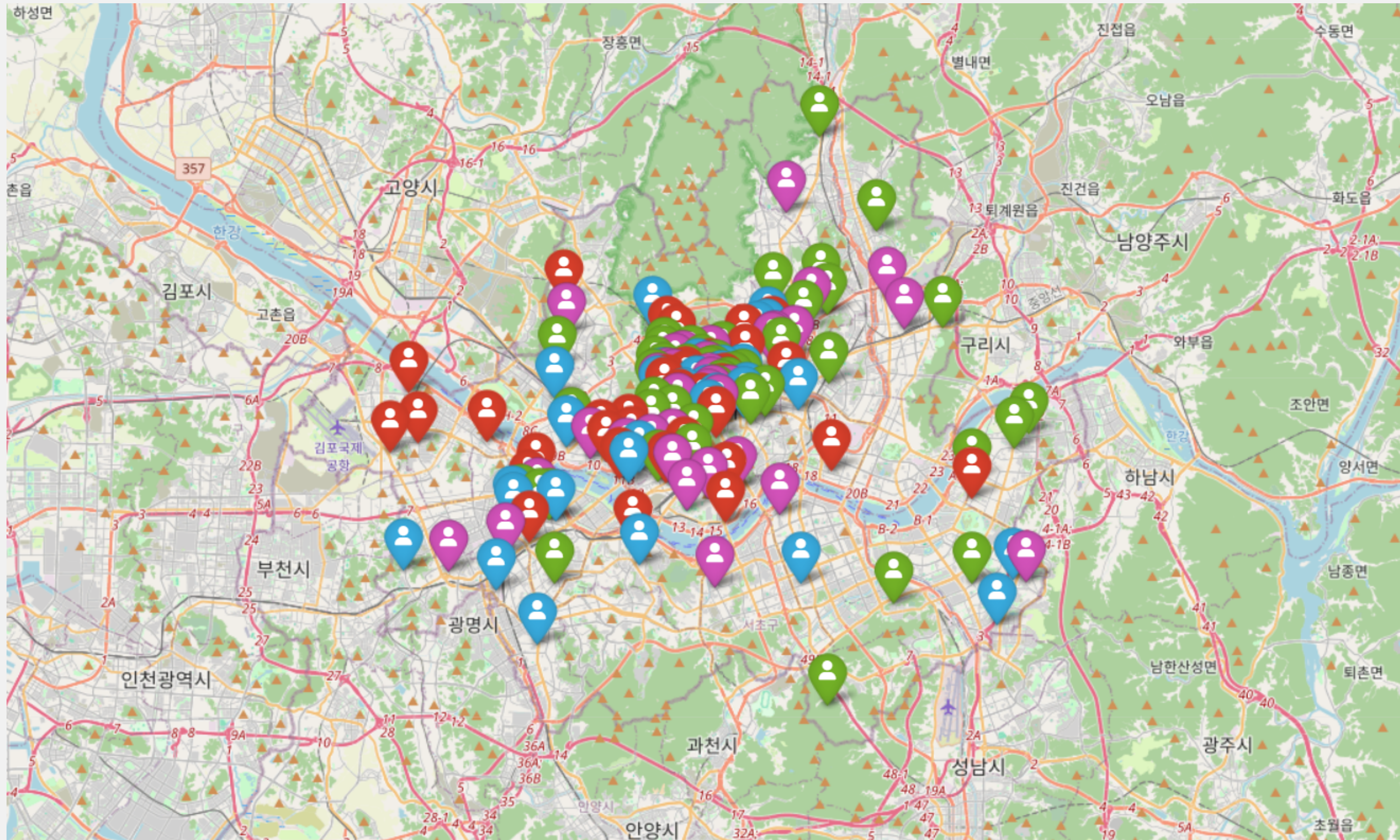
3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl googlemaps folium
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩



03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오코딩 - 자차운전

1. HR데이터에 있는 직원집주소 기반으로 출근/퇴근시간에 자차로 회사에 통근하는 직원의 운전시간을 구한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 기초로 자차 출퇴근시 회사위치와의 운전시간을 계산하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 결과는 엑셀로 저장해주세요.
2. 데이터파일은 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\10_PAproject_10_3_Address.xlsx" 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gtw변수가 있습니다. naver map api를 활용해주세요. 요청 URL은 Geocoding: <https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2>입니다. 그리고 이동시간 계산을 위한 요청 URL은 <https://maps.apigw.ntruss.com/map-direction/v1> 입니다.

3. 아래 조건으로 해주세요

- 1) 회사위치는 "서울특별시 종로구 청계천로 1"입니다.
- 2) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 driving인 사람만 계산해주세요.
- 3) 출발시간은 아침 7시30분입니다. 퇴근시간은 저녁 6시30분입니다.
- 4) 출근시간과 퇴근시간, 둘의 합의 결과를 별도의 엑셀에 저장해주세요

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 자차운전

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	employee	address	gender	age	tenure	children	gtw	출근시간_	퇴근시간_	출퇴근_총합_분
2	1	서울특별시 강서구 내발산동	여	29	17	유	driving	27.5	28.1	55.6
3	4	서울특별시 송파구 장지동	남	52	0	유	driving	24.3	24.8	49.1
4	10	서울특별시 성북구 하월곡동	남	38	14	무	driving	21	20.1	41.1
5	11	서울특별시 중랑구 묵동	남	49	13	무	driving	28.9	28.7	57.6
6	12	서울특별시 중구 장충동1가	여	55	16	무	driving	11.5	12.8	24.3
7	14	서울특별시 용산구 후암동	여	48	9	무	driving	9	11.8	20.8
8	15	서울특별시 종로구 계동	남	37	19	무	driving	8.5	7.7	16.2
9	18	서울특별시 동작구 노량진동	여	36	13	유	driving	17.5	20.9	38.4
10	19	서울특별시 강동구 성내동	여	22	1	유	driving	23.2	24	47.2
11	21	서울특별시 종로구 종로3가	남	25	15	유	driving	7.1	5.7	12.8
12	22	서울특별시 마포구 토정동	여	53	10	유	driving	11.1	21	32.1
13	24	서울특별시 영등포구 양평동2가	남	34	17	유	driving	22.4	22.7	45.1
14	26	서울특별시 종로구 도림동	여	48	6	무	driving	4	2.5	6.5
15	28	서울특별시 성북구 안암동3가	여	39	20	무	driving	15.1	16.9	32
16	30	서울특별시 종로구 경운동	여	27	0	유	driving	7	5.3	12.3
17	31	서울특별시 용산구 용산동5가	남	54	5	무	driving	15	14.8	29.8
18	32	서울특별시 용산구 남영동	여	35	8	유	driving	9.2	12.7	21.9
19	33	서울특별시 동대문구 전농동	여	29	20	무	driving	19.3	20.1	39.4
20	37	서울특별시 중랑구 망우동	여	42	8	무	driving	33.9	31.1	65

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 대중교통

1. HR데이터에 있는 직원집주소 기반으로 출근/퇴근시간에 대중교통 회사에 통근하는 직원의 통근시간을 구한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 기초로 대중교통 출퇴근시 회사위치와의 운전시간을 계산하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 결과는 엑셀로 저장해주세요.
2. 데이터 파일은 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\10_Paproject_10_3_Address.xlsx" 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gtw변수가 있습니다. google map api를 활용해주세요. googlemap 라이브러리를 활용해주세요
3. 아래 조건으로 해주세요
 - 1) 회사위치는 "서울특별시 종로구 청계천로 1"입니다.
 - 2) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 transit인 사람만 계산해주세요.
 - 3) 출발시간은 아침 7시30분입니다. 퇴근시간은 저녁 6시30분입니다.
 - 4) 출근시간과 퇴근시간, 둘의 합의 결과를 별도의 엑셀에 저장해주세요

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 대중교통

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	employee	address	gender	age	tenure	children	gtw	출근_소요	퇴근_소요	왕복_합계	소요시간(분)
2	2	서울특별시	여	44	11	무	transit	20.9	18.9	39.8	
3	3	서울특별시	남	58	0	무	transit	10.4	13.6	24	
4	5	서울특별시	여	46	6	유	transit	14.9	13	27.9	
5	6	서울특별시	여	44	18	유	transit	11.5	9.3	20.8	
6	7	서울특별시	여	30	6	무	transit	10.4	10.7	21.1	
7	8	서울특별시	여	30	11	유	transit	12.9	15.6	28.5	
8	9	서울특별시	남	41	3	무	transit	29.7	31.8	61.5	
9	13	서울특별시	여	58	20	유	transit	21.5	23.8	45.3	
10	16	서울특별시	여	27	20	유	transit	17.4	16.6	34	
11	17	서울특별시	여	22	19	유	transit	17.8	21.9	39.7	
12	20	서울특별시	여	26	1	무	transit	7.9	6.1	14	
13	23	서울특별시	여	55	18	무	transit	33.7	34.7	68.4	
14	25	서울특별시	남	59	9	유	transit	6	6.1	12.1	
15	27	서울특별시	남	57	2	무	transit	32.6	34.9	67.5	
16	29	서울특별시	여	35	5	무	transit	11.2	13.6	24.8	

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오코딩 - 통합

1. HR데이터에 있는 직원집주소 기반으로 출근/퇴근시간에 회사에 통근하는 모든 직원의 통근시간을 구한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 기초로 출퇴근시 회사위치와의 소요시간을 계산하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 결과는 엑셀로 저장해주세요.
2. 데이터파일은 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\10_PAproject_10_3_Address.xlsx" 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gtw변수가 있습니다.
3. 아래 조건으로 해주세요.
 - 1) 회사위치는 "서울특별시 종로구 청계천로 1"입니다.
 - 2) 출발시간은 아침 7시30분입니다. 퇴근시간은 저녁 6시30분입니다.
 - 3) 출근시간과 퇴근시간, 둘의 합의 결과를 별도의 엑셀에 저장해주세요.
 - 4) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 driving인 사람은 naver map api를 활용해주세요.
요청 URL은 Geocoding: <https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2>입니다.
그리고 이동시간 계산을 위한 요청 URL은 <https://maps.apigw.ntruss.com/map-direction/v1> 입니다.
 - 5) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 이중 transit인 사람은 google map api를 활용해주세요. googlemap 라이브러리를 활용해주세요

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 통합

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	employee	address	gender	age	tenure	children	gtw	출근_소요	퇴근_소요	총_출퇴근_시간_분	
2	1	서울특별시	여	29	17	유	driving	27.1	29.5	56.6	
3	2	서울특별시	여	44	11	무	transit	28.8	26.9	55.7	
4	3	서울특별시	남	58	0	무	transit	13.9	17.1	31	
5	4	서울특별시	남	52	0	유	driving	25.1	28.3	53.4	
6	5	서울특별시	여	46	6	유	transit	20.9	17.5	38.4	
7	6	서울특별시	여	44	18	유	transit	15.8	13.6	29.4	
8	7	서울특별시	여	30	6	무	transit	13.2	11.2	24.4	
9	8	서울특별시	여	30	11	유	transit	17.9	21.7	39.6	
10	9	서울특별시	남	41	3	무	transit	40.9	42.7	83.6	
11	10	서울특별시	남	38	14	무	driving	23.3	22.4	45.7	
12	11	서울특별시	남	49	13	무	driving	28.6	30.1	58.7	
13	12	서울특별시	여	55	16	무	driving	12.3	14.5	26.8	
14	13	서울특별시	여	58	20	유	transit	29.4	34.6	64	
15	14	서울특별시	여	48	9	무	driving	8.8	12.5	21.3	
16	15	서울특별시	남	37	19	무	driving	11.4	9.9	21.3	
17	16	서울특별시	여	27	20	유	transit	23.5	23.1	46.6	
18	17	서울특별시	여	22	19	유	transit	24.5	29.7	54.2	
19	18	서울특별시	여	36	13	유	driving	17.5	26.1	43.6	
20	19	서울특별시	여	22	1	유	driving	23.9	27.2	51.1	
21	20	서울특별시	여	26	1	무	transit	9.2	9.9	19.1	
22	21	서울특별시	남	25	15	유	driving	11.1	7.6	18.7	

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 최적본사위치

1. HR데이터에 있는 직원집주소 기반으로 직원들의 출퇴근 시간이 가장 적은 최적본사위치를 찾는다.
2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 기초로 출퇴근시 회사위치와의 소요시간을 계산하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 우리회사는 이전을 하려고 합니다.
2. 데이터파일은 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\10_PAproject_10_3_Address.xlsx" 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gtw변수가 있습니다.
3. 아래 조건으로 해주세요.
 - 1) 출발시간은 아침 7시30분입니다. 퇴근시간은 저녁 6시30분입니다.
 - 2) 출근시간과 퇴근시간, 둘의 합의 결과를 별도의 엑셀에 저장해주세요.
 - 3) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 driving인 사람은 naver map api를 활용해주세요.
요청 URL은 Geocoding: <https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2>입니다.
그리고 이동시간 계산을 위한 요청 URL은 <https://maps.apigw.ntruss.com/map-direction/v1> 입니다.
 - 4) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 이중 transit인 사람은 google map api를 활용해주세요. googlemap 라이브러리를 활용해주세요
 - 5) 이전후보지는 다음과 같습니다. 회사직원들의 출퇴근 시간의 총합이 가장 적은곳은 어디인가요?
후보1 : 서울특별시 강남구 테헤란로 231
후보2 : 서울특별시 종로구 세종대로 209
후보3 : 서울특별시 용산구 원효로 216

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 최적본사위치

- ◆ 후보1(테헤란로) 전사 통근 시간 합산: 8,450.8 분
- ◆ 후보2(세종대로) 전사 통근 시간 합산: 5,482.5 분
- ◆ 후보3(원효로) 전사 통근 시간 합산: 6,286.6 분

🏠 전사 최적의 이전 후보지: ★ [후보2(세종대로)] ★
(이유: 임직원의 총 출퇴근 누적 피로도가 가장 낮은 입지)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	employee	address	gender	age	tenure	children	gtw	후보1(테헤)	후보1(테헤)	후보1(테헤)	후보2(세종)	후보2(세종)	후보2(세종)	후보3(원효)	후보3(원효)	후보3(원효로)	왕복총합_분	
2	1	서울특별시	여	29	17	유	driving	32.6	31.5	64.1	25.9	26.1	52	21.7	23	44.7		
3	2	서울특별시	여	44	11	무	transit	39.8	37.9	77.7	25.6	22.3	47.9	24.4	24.6	49		
4	3	서울특별시	남	58	0	무	transit	20.4	22.3	42.7	16.4	17.4	33.8	15.3	7.6	22.9		
5	4	서울특별시	남	52	0	유	driving	17.5	20.9	38.4	26.1	28.2	54.3	22.5	24.7	47.2		
6	5	서울특별시	여	46	6	유	transit	34.3	32.8	67.1	17.1	16.8	33.9	30.8	29.1	59.9		
7	6	서울특별시	여	44	18	유	transit	43.7	39.3	83	12	11.2	23.2	28	27.9	55.9		
8	7	서울특별시	여	30	6	무	transit	28.1	25.1	53.2	14.6	14.7	29.3	23.4	19.2	42.6		
9	8	서울특별시	여	30	11	유	transit	37.1	35.6	72.7	16.5	19.2	35.7	22.5	19.3	41.8		

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키오딩 - 최적지점배치

1. HR데이터에 있는 직원집주소 기반으로 직원들의 출퇴근 시간이 가장 적은 지점배치위치를 찾는다.
2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 기초로 출퇴근시 회사위치와의 소요시간을 계산하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 회사 내 지점에 직원들의 출퇴근 시간이 최소가 되도록 배치하고 싶습니다.
2. 데이터파일은 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\10_PAproject_10_3_Address.xlsx" 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gtw변수가 있습니다.
3. 아래 조건으로 해주세요.

- 1) 출발시간은 아침 7시30분입니다. 퇴근시간은 저녁 6시30분입니다.
- 2) 각 직원들의 지점별로 출근시간과 퇴근시간, 둘의 합의 결과를 별도의 하나의 엑셀에 저장해주세요
- 3) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 driving인 사람은 naver map api를 활용해주세요.

요청 URL은 Geocoding: <https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2>입니다.

그리고 이동시간 계산을 위한 요청 URL은 <https://maps.apigw.ntruss.com/map-direction/v1> 입니다.

- 4) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 이중 transit인 사람은 google map api를 활용해주세요. googlemap 라이브러리를 활용해주세요
- 5) 지점 주소는 다음과 같습니다. 각 직원별로 출퇴근시간이 최소가 되는 지점은 어딘가요?

지점1 : 서울특별시 강남구 테헤란로 231

지점2 : 서울특별시 종로구 세종대로 209

지점3 : 서울특별시 용산구 원효로 216

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종코드 Notion 기재

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 최적지점배치

🏠 [참고] 통근 최적화 기준 지점별 임직원 배치 인원 통계

최적_배치_지점

지점2(세종대로) 81

지점3(원효로) 46

지점1(테헤란로) 23

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	employee	address	gender	age	tenure	children	gtw	지점1(테헤	지점1(테헤	지점1(테헤	지점2(세종	지점2(세종	지점2(세종	지점3(원효	지점3(원효	지점3(원효	최적_배치	최적_지점	왕복시간_분	
2	1	서울특별시	여	29	17	유	driving	32.9	30.8	63.7	27.5	25.3	52.8	22.7	22.2	44.9	지점3(원효	44.9		
3	2	서울특별시	여	44	11	무	transit	38.6	37.2	75.8	25.3	22.3	47.6	23.7	23.8	47.5	지점3(원효	47.5		
4	3	서울특별시	남	58	0	무	transit	20.2	22.1	42.3	15.5	17.4	32.9	14.7	7.6	22.3	지점3(원효	22.3		
5	4	서울특별시	남	52	0	유	driving	18.8	20.2	39	25.2	27.1	52.3	22.1	24.2	46.3	지점1(테헤	39		
6	5	서울특별시	여	46	6	유	transit	33.3	32.1	65.4	16.9	17.9	34.8	30.1	28.4	58.5	지점2(세종	34.8		
7	6	서울특별시	여	44	18	유	transit	40.7	40.2	80.9	12.7	12	24.7	27.2	27.3	54.5	지점2(세종	24.7		
8	7	서울특별시	여	30	6	무	transit	25.5	24.2	49.7	14.4	11.9	26.3	22	18.2	40.2	지점2(세종	26.3		
9	8	서울특별시	여	30	11	유	transit	35.6	35	70.6	16.4	19.3	35.7	20.7	17.8	38.5	지점2(세종	35.7		
10	9	서울특별시	남	41	3	무	transit	42.7	46.9	89.6	37.4	36.8	74.2	32.3	34	66.3	지점3(원효	66.3		
11	10	서울특별시	남	38	14	무	driving	18.9	19.3	38.2	20.2	19.6	39.8	20.3	24	44.3	지점1(테헤	38.2		
12	11	서울특별시	남	49	13	무	driving	23.8	22.7	46.5	27.7	25.8	53.5	25.1	27.5	52.6	지점1(테헤	46.5		
13	12	서울특별시	여	55	16	무	driving	16.5	15.3	31.8	14.4	14.3	28.7	16	12.8	28.8	지점2(세종	28.7		
14	13	서울특별시	여	58	20	유	transit	50.3	48.3	98.6	29.5	29.5	59	35	34.9	69.9	지점2(세종	59		
15	14	서울특별시	여	48	9	무	driving	21.8	21.3	43.1	12	10.1	22.1	7.7	7.6	15.3	지점3(원효	15.3		

AI-Based People Analytics

Project #10

AI기반 직원경험(EX) People Analytics 프로젝트(2)

EOD